Tugas mingguan ke-8

Nama : Silfiana Dwi Nabiilah

NIM : 221344028

Kelas : 2A TNK

Mata Kuliah : Mikroprosesor dan Interface

Dosen : Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T.

Ibu Rahmawati Hasanah. S.ST., M.T.

A. Perkalian Heksadesimal Metode Penjumlahan Berulang

Pada penjumlahan berulang, diperlukan satu register counter dan satu register data. Metode ini kurang efektif untuk digunakan disebabkan oleh penggunaan pengali sebagai dasar dari proses perkalian. Ketika nilai pengali maksimum, maka dibutuhkan waktu yang lama dalam proses operasi perkaliannya.

Cara Kerjanya ialah sebagai berikut :

- 2*4 = 8 = ((2+2)+(2+2)+(2+2)+(2+2)) → Bila dikalikan dengan bilangan genap
- 2*3 = 6 = (2+2+2) → Bila dikalikan dengan bilangan ganjil

Dikarenakan banyaknya jumlah register yang digunakan, maka metoda ini tidak disarankan untuk perkalian dengan bilangan yg besar (ex : >10)

B. Perkalian Heksadesimal Metode Shift and ADD 1

Metode ini menggeser satu register yang dikali ke kiri dan menggeser satu register pengali ke kanan. Perkalian biner memiliki pengali 0 atau 1. Berikut ini contoh perkalian metode shift and add 1 pada bilangan decimal yang umum diketahui dan pada bilangan biner.

Desimal	Biner
49 73 ---------- x 147 343 . ---------- + 3577	1111 1010 ---------- x 0000 1111 . 0000 . 1111 . ---------- + 10010110

Misal, pada register CH diisi 0F dan CL diisi 0A. Maka berikut ini adalah cara perkaliannya menurut konsep shift and add 1.

CH digeser ke kiri ←									
CH	0	0	0	0	1	1	1	1	-
CL	0	0	0	0	1	0	1	0	CF
CL digeser ke kanan →									

CH	0	0	0	1	1	1	1	0	-
CL	0	0	0	0	0	1	0	1	0

Bagian yang ditandai kuning merupakan nilai biner yang masuk ke carry flag. Metode geser kanan, menyebabkan diperlukan pembanding pada CF karena CF akan memiliki 2 kemungkinan kondisi, yaitu 0 atau 1. Maka ketika CF bernilai 0, proses selanjutnya yang akan terjadi adalah nilai CH masuk ke register DL (penyimpan sementara). Sementara, ketika CF bernilai 1 maka CH akan digeser ke kiri.

C. Perkalian Heksadesimal Metode MUL

Syntax perintah MUL adalah MUL sumber dengan sumber 8 atau 16 bit atau variabel. Jika sumber berukuran 8 bit seperti register BH, maka computer akan mengambil nilai pada BH dan nilai pada AL untuk dikalikan. Hasil akan disimpan di register AX. Jika sumber 16 bit seperti pada register BX, maka computer akan mengamnil nilai di register BX dan AX untuk dikalikan, hasil kali akan disimpan ke register DX:AX.

Contoh Program:

Ketika operand bernilai 8 bit (1 byte), operasinya :

AX = AL * operand

Ketika operand bernilai 16 bit (2 byte), operasinya :

(DX AX) = AX * operand

Contoh Program :

```
MOV AL,200   ;AL=0C8h
MOV BL,4
MUL BL       ;AX=0320h
RET
```